

Esame OS Internals (Cabodi)

Data: 27/06/2020

Nota Generale: TUTTE LE RISPOSTE SI/NO DEVONO ESSERE MOTIVATE. QUANDO I RISULTATI SONO NUMERI, SONO RICHIESTI SIA IL RISULTATO FINALE SIA I RELATIVI PASSI INTERMEDI (O FORMULE).

1 SECTION 1: THEORETICAL (Silberschatz)

Domanda 1 (Memoria Virtuale, Paginazione e Codice C)

Contesto: Si consideri il seguente frammento di programma:

```
#define N 128
#define M 64
int i, j, k;
float *A[N], B[N][M];

for(i=0; i<N; i++) {
    A[i] = calloc(M, sizeof(float));
    for (j=0; j<M; j++) {
        B[i][j] = i * j;
    }
}

for(k=0; k<N*M; k++) {
    i = rand() % N;
    j = rand() % M;
    A[i][j] += B[i][j];
}
```

Il codice macchina generato da tali istruzioni viene eseguito in un sistema con memoria virtuale gestita mediante paginazione, con pagine di 4 Kbyte, utilizzando come politica di sostituzione pagine la LRU (Least Recently Used). Si sa che i puntatori occupano 64 bit, mentre sia `int` che `float` occupano 32 bit.

Si risponda alle seguenti domande:

- A) Si calcoli la dimensione massima possibile (in Byte e in numero di pagine/frame) del Virtual Address Space (VAS) di un processo, e la dimensione massima della RAM.
- A) Si calcoli la dimensione in memoria (espressa in numero di pagine) del codice e dei dati, necessari all'esecuzione del frammento proposto.
- A) Supponendo che il resident set per il processo sia fisso a F frames. Supponendo di disporre dei 3 frame necessari per codice, stack e array `A`, quanti frame supplementari occorre assegnare affinché il numero di page fault sia minimizzato per la matrice `B`?

Domanda 2 (RAID e Affidabilità)

Contesto: Sia dato un disco organizzato con struttura RAID. Sono dati il tempo medio tra guasti (MTTF), il tempo medio per riparazione (MTTR), e il tempo medio tra perdite di dato (MTTDL).

Si risponda alle seguenti domande:

- A) A causa di vincoli aggiuntivi, la probabilità di guasto di un disco, mentre l'altro è in riparazione, viene RADDOPPIATA. Si consideri l'effetto sull'MTTDL.
 - A) Si consideri una struttura RAID con 2 dischi in configurazione "mirrored". Se ognuno dei dischi può guastarsi in modo indipendente dall'altro, con $MTTF = 20000$ ore, quanto deve essere MTTR per garantire $MTTDL > 100 \cdot MTTF$?
-

Domanda 3 (I/O, Polling e Interrupt)

Si risponda alle seguenti domande:

- A) Si spieghino le principali differenze tra I/O sincrono e asincrono. Si considerino poi I/O bloccante e non bloccante: si tratta di sinonimi di asincrono e sincrono?
- A) Un I/O sincrono può essere effettuato in polling oppure è necessario effettuarlo in interrupt? (Rispondere alla stessa domanda per il caso dell'I/O asincrono).
- A) In quale modo può un processo beneficiare di un I/O asincrono? E' possibile, nel caso di I/O asincrono, scrivere un programma con istruzioni, successive all'I/O, che dipendano dai dati letti durante l'I/O?

2 SECTION 2: OS161

Domanda 4 (Configurazione Kernel)

Contesto: Sia dato un sistema OS161. Si supponga di aver aggiunto a `kern/conf/conf.kern` le istruzioni:

```
defoption exam
optfile exam syscall/exam.c
```

e di aver creato in `kern/conf` il file `EXAM`, copiato dal file `DUMBVM`.

Si risponda alle seguenti domande:

- B) Si dica se sono sufficienti le azioni descritte, più l'esecuzione in `kern/conf` di `./config EXAM`, affinché venga compilato il file opzionale `syscall/exam.c`.
 - B) Quale, tra i file `exam.h` e `opt-exam.h`, viene generato automaticamente dal comando `./config EXAM`? Viene generato sempre, oppure solo se in `EXAM` compare l'istruzione `options exam`?
 - B) Cosa contiene il file generato automaticamente?
 - B) Si supponga di inserire, nel file `main.c`, l'istruzione `exam_init()`; . Come è possibile fare in modo che l'istruzione sia presa in considerazione e compilata solamente nelle versioni del kernel in cui viene abilitata l'opzione `exam`?
-

Domanda 5 (Processi e I/O)

Contesto: Si consideri un processo utente su OS161.

Si risponda alle seguenti domande:

- B) Spiegare brevemente la differenza tra `switchframe` e `trapframe`. Quale viene utilizzato per avviare un processo utente? Quale per gestire una chiamata di sistema? Quale per la `thread_fork`?
- B) Perché i dispositivi di I/O sono mappati su `kseg1`? Sarebbe possibile mappare un dispositivo di I/O in `kseg0`?
- B) Un processo utente può eseguire una `write(fd, buf, nb)`, dove `buf` è un indirizzo in `kseg0`?